Philosophy of AI Q&A

MODULE 1 CHAPTER 3

CHAPTER END QUESTIONS & ANSWERS / അധ്യായത്തിന് ഒടുവിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Describe the concept of cognition.

വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയ (Cognition) എന്ന സങ്കൽപ്പം വിവരിക്കുക.

മറുപടി: തത്ത്വചിന്തയിൽ, കോഗ്നിഷൻ അഥവാ വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയ എന്നത് പരമ്പരാഗതമായി അറിവ് നേടാനുള്ള മാനസിക ശേഷിയായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അറിവ് നേടിയെടുക്കൽ, സംഭരിക്കൽ, മാറ്റം വരുത്തൽ, ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ജ്ഞാനമീമാംസയുടെയും (epistemology) മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയുടെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.

Answer: In philosophy, cognition has traditionally been seen as the mental capacity for knowledge, encompassing all processes associated with acquiring, storing, manipulating, and utilising knowledge. It constitutes a significant component of epistemology (the philosophy of knowing) and the philosophy of mind.

2. Define the concept of consciousness.

ബോധം (Consciousness) എന്ന സങ്കൽപ്പം നിർവ്വചിക്കുക.

മറുപടി: മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിലെ ഏറ്റവും മൗലികവും സങ്കീർണ്ണവുമായ വിഷയമാണ് ബോധം. ഇത് പൊതുവെ ആത്മനിഷ്ഠമായ അറിവായി (subjective awareness) മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു—അതായത് മനുഷ്യനോ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയോ ആയിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആന്തരിക അനുഭവം. തത്ത്വചിന്തകർ ഇതിനെ കേവലം ഭൗതികമോ ജൈവികമോ ആയ പ്രക്രിയകൾക്ക് അപ്പുറം ഒരു അടിസ്ഥാന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി വിലയിരുത്തുന്നു.

Answer: The concept of consciousness is arguably the most fundamental and complex subject in the philosophy of mind. It is commonly perceived as subjective awareness—the existence of an intrinsic experience associated with being a human or any sentient being. The philosophical discourse on consciousness focuses on its definition, content nature, mind-body link, and explanation feasibility.

3. Describe the etymologically definition of ethics.

ധാർമ്മികതയുടെ (Ethics) വ്യുത്പത്തിപരമായ നിർവ്വചനം വിവരിക്കുക.

മറുപടി: "എത്തിക്സ്" (Ethics) എന്ന പദം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്: "സ്വഭാവം" എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന "എത്തോസ്" (ethos) എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കും, "ആചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷനുകൾ" എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന "മോറെസ്" (mores) എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കും. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ചേർന്നാണ് എത്തിക്സ് എന്ന പദം രൂപപ്പെടുന്നത്. തത്ത്വചിന്താപരമായി ഇത് മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ശരിയോ ഗുണമോ എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്.

Answer: "Ethics" is derived from two different words: the Greek word "ethos", which means "character", and the Latin word "mores", which means "conventions". Together, these two words form the word "ethics". By "the study of what is right or good in human conduct" or "the science of the ideal involved in conduct," Mackenzie defines ethics as "the study of what is right or good in human conduct."

4. Explain the concept of Accountability.

ഉത്തരവാദിത്തം (Accountability) എന്ന സങ്കൽപ്പം വിശദീകരിക്കുക.

മറുപടി: ഉത്തരവാദിത്തം എന്നത് വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനുമുള്ള ധാർമ്മികവും നിയമപരവും സാമൂഹികവുമായ ബാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് മറ്റുള്ളവരോട് മറുപടി പറയാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഫലങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമാണ്.

Answer: Accountability denotes the ethical, legal, and societal responsibility of persons or institutions to elucidate and rationalise their acts, decisions, and results. It entails accountability to others for one's actions and the acceptance of responsibility for the outcomes.

5. Describe the notion of Applied ethics.

പ്രായോഗിക ധാർമ്മികത (Applied ethics) എന്ന സങ്കൽപ്പം വിവരിക്കുക.

മറുപടി: അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് എന്നത് ധാർമ്മിക സങ്കൽപ്പങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിലും പ്രായോഗികമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ്. അമൂർത്തമായ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

Answer: Applied ethics is a subfield of ethics that focuses on the practical application of ethical concepts to circumstances that occur in real life and to professional domains. Instead of focusing on discussing abstract ideas, practical ethics is concerned with finding solutions to ethical conundrums that arise in real-world situations.

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS / മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ

1. _____ is the philosophical discipline that examines the nature, origins, boundaries, and legitimacy of knowledge.

അറിവിന്റെ സ്വഭാവം, ഉത്ഭവം, അതിരുകൾ, സാധുത എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ദാർശനിക ശാഖ ഏതാണ്?

Options: (Epistemology, Truth, Correspondence, Justification)

Correct Answer: Epistemology (ജ്ഞാനമീമാംസ)

2. _____ constitutes the fundamental basis of knowledge in philosophy and epistemology.

തത്ത്വചിന്തയിലും ജ്ഞാനമീമാംസയിലും അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിത്തറയായി മാറുന്നത് എന്താണ്?

Options: (Epistemology, Truth, Correspondence, Justification)

Correct Answer: Truth (സത്യം)

3. _____ Theory posits that truth is that which accurately represents or corresponds to objective reality.

സത്യം എന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൃത്യമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതോ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതോ ആണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏതാണ്?

Options: (Epistemology, Truth, Correspondence, Justification)

Correct Answer: Correspondence (കറസ്പോണ്ടൻസ് സിദ്ധാന്തം)

4. _____ Concerns the reason or evidence that support a belief.

ഒരു വിശ്വാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാരണങ്ങളെയോ തെളിവുകളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്?

Options: (Epistemology, Truth, Correspondence, Justification)

Correct Answer: Justification (ന്യായീകരണം)

5. _____ is a subfield of ethics that focusses on the practical application of ethical concepts.

ധാർമ്മിക സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന എത്തിക്സിന്റെ ഉപവിഭാഗം ഏതാണ്?

Options: (Truth, Correspondence, Justification, Applied ethics)

Correct Answer: Applied ethics (പ്രായോഗിക ധാർമ്മികത)

ADDITIONAL IMPORTANT ONE-WORD Q&A / മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകവാക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Which philosopher differentiated cognition from knowledge (scientia), asserting that much of our cognition is muddled and insufficient?

നമ്മുടെ മിക്ക വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകളും അവ്യക്തമാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് കോഗ്നിഷനെ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു കാണിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

ഉത്തരം: റെനെ ഡെക്കാർട്ടെ (René Descartes)

2. Who differentiated among three levels of cognition, stating that second- and third-order cognition is inherently true?

വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയയെ മൂന്ന് തലങ്ങളായി തിരിക്കുകയും അതിൽ രണ്ടും മൂന്നും തലങ്ങൾ ജന്മനാ സത്യമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തതാര്?

ഉത്തരം: ബറൂക്ക് സ്പിനോസ (Baruch Spinoza)

3. What is the fundamental principle of Empiricism regarding the origin of all knowledge?

എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എംപിരിസിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്?

ഉത്തരം: ഇന്ദ്രിയാനുഭവം (Sensory experience)

4. What is the unblemished state of mind at birth called under Empiricism?

ജനനസമയത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സ് ജന്മസിദ്ധമായ ആശയങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് അനുഭവവാദികൾ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ടാബുല റാസ (Tabula Rasa)

5. Concepts originating from the observation of the mind's internal processes are classified under what sense?

മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക പ്രക്രിയകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആശയങ്ങൾ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്?

ഉത്തരം: റിഫ്ലെക്ഷൻ / ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം (Reflection)

6. According to Immanuel Kant, knowledge is the result of sensory input operating in conjunction with what structures?

ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അറിവ് എന്നത് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും ഏത് ഘടനയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ്?

ഉത്തരം: ജന്മസിദ്ധമായ മാനസിക ഘടനകൾ (Innate Mental Structures)

7. What did Kant name his methodology that redirected attention from the object to the subject?

ശ്രദ്ധയെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട തന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ കാന്റ് എന്താണ് വിളിച്ചത്?

ഉത്തരം: കോപ്പർനിക്കൻ വിപ്ലവം (Copernican Revolution)

8. What are the two inherent frameworks of intuition that precede any particular experience according to Kant?

കാന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻപായി തന്നെയുള്ള രണ്ട് സഹജമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഏവ?

ഉത്തരം: സ്ഥലവും സമയവും (Space and Time)

9. How many inherent, essential notions constitute Kant's categories of comprehension?

കാന്റിന്റെ സമഗ്രതയുടെ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആകെ എത്ര സഹജമായ കാറ്റഗറികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു?

ഉത്തരം: പന്ത്രണ്ട് (12 Categories)

10. Who stated that a person is conscious when he uses words, or images of words, to assert a circumstance?

ഒരാൾ വാക്കുകളോ വാക്കിന്റെ ചിത്രങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാഹചര്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് ബോധം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാര്?

ഉത്തരം: ബെർട്രാൻഡ് റസ്സൽ (Bertrand Russell)

11. What terminology describes the persistent issue of understanding consciousness from a physical perspective?

ബോധത്തെ ഭൗതികമായോ നാഡീസംബന്ധമായോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ള ശാശ്വതമായ പ്രതിസന്ധിയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്?

ഉത്തരം: എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ് (Explanatory gap)

12. What monistic philosophical perspective was advocated by Baruch Spinoza regarding reality?

യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരേയൊരു പദാർത്ഥം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ബാറൂക്ക് സ്പിനോസ വ്യക്തമാക്കിയ വാദം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: മോണിസം (Monism)

13. What did Leibniz term the unlimited array of non-interacting, simple, mind-like entities?

യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാത്ത ലളിതമായ ആത്മീയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് ലെയ്ബ്നിസ് പറഞ്ഞ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്?

ഉത്തരം: മൊണാഡുകൾ (Monads)

14. What concept is summarized as Kant's paramount concept of consciousness and essential condition for experience?

ഏതൊരു അനുഭവവും സാധ്യമാകുന്നതിന് കാന്റ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോധത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ട്രാൻസെൻഡെന്റൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് അപ്പർസെപ്ഷൻ

15. The traditional definition derived from Plato's Theaetetus characterizes knowledge as what?

പ്ലേറ്റോയുടെ തിയറ്റീറ്റസിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതും അറിവിനെ നിർവ്വചിക്കുന്നതുമായ പരമ്പരാഗത രൂപം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ജസ്റ്റിഫൈഡ് ട്രൂ ബിലീഫ് (Justified True Belief)

16. What theory of truth posits that a belief is true if it aligns coherently with an established system of beliefs?

ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വിശ്വാസം നിലവിലുള്ള മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: കോഹറൻസ് സിദ്ധാന്തം (Coherence Theory)

17. Which theory evaluates truth based on practical utility and operational success in real-world applications?

പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളും ഉപയോഗക്ഷമതയും നോക്കി സത്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: പ്രാഗ്മാറ്റിക് സിദ്ധാന്തം (Pragmatic Theory)

18. What theory of justification states that certain basic beliefs provide the ultimate foundation for other beliefs?

ചില അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളാണ് മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളുടെ ന്യായീകരണത്തിന് ആധാരമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ഫൗണ്ടേഷനലിസം (Foundationalism)

19. What Latin and Greek words meaning 'conventions' and 'character' form the basis of the word ethics?

ആചാരങ്ങൾ (mores) ഒപ്പം സ്വഭാവം (ethos) എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് എത്തിക്സ് രൂപപ്പെട്ടത്.

ഉത്തരം: മോറെസ് (mores) ഒപ്പം എത്തോസ് (ethos)

20. Which critical post-deployment problem arise because complex deep learning systems function as automated black boxes?

ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലാത്തതു മൂലം ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രശ്നം (The Black Box Problem)

ESSAY QUESTIONS / ഉപന്യാസ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Analyze the notion Epistemology and Veracity.

"ജ്ഞാനമീമാംസയും സത്യസന്ധതയും" (Epistemology and Veracity) എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുക.

മറുപടി: ജ്ഞാനമീമാംസ (Epistemology) എന്നത് അറിവിന്റെ സ്വഭാവം, ഉത്ഭവം, അതിരുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ്. സത്യസന്ധത അഥവാ വെരാസിറ്റി (Veracity) എന്നത് അറിവിന്റെ കൃത്യതയെയും വിശ്വാസ്യതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തത്ത്വചിന്തയിൽ സത്യം (Truth) എന്നത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിത്തറയാണ്. പ്ലേറ്റോയുടെ നിർവ്വചനപ്രകാരം ഒരു വിശ്വാസം അറിവായി മാറണമെങ്കിൽ അത് ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസം (Justified True Belief) ആയിരിക്കണം.

സത്യത്തെ നിർവ്വചിക്കാൻ മൂന്ന് പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു: യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന 'കറസ്പോണ്ടൻസ് സിദ്ധാന്തം', മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളുമായുള്ള ആഭ്യന്തര യോജിപ്പ് നോക്കുന്ന 'കോഹറൻസ് സിദ്ധാന്തം', പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന 'പ്രാഗ്മാറ്റിക് സിദ്ധാന്തം'. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സങ്കൽപ്പത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. AI സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് വലിയ അളവിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും 'അറിയാനും' സാധിക്കുമോ അതോ അവ മനുഷ്യന്റെ അറിവിനെ അനുകരിക്കുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നു. വിശ്വാസങ്ങളെ തെളിയിക്കാൻ യുക്തിവാദവും (Rationalism) അനുഭവവാദവും (Empiricism) വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Answer: Epistemology is the philosophical discipline evaluating the nature, origins, and limits of knowledge, whereas veracity marks accuracy and adherence to truth. In epistemology, truth is an essential prerequisite for knowing, organizing the entire conceptual definition of knowledge. Derived from Plato's classic text, true knowledge is historically structured as a "Justified True Belief" which separates validated insight from casual conjecture.

Philosophers evaluate verification using three structural frameworks: the Correspondence Theory (matching statements to reality), the Coherence Theory (internal consistency within a belief framework), and the Pragmatic Theory (utility in real-world application). In modern contexts, Artificial Intelligence challenges these principles. While automated machinery processes massive volumes of data, classical epistemology questions if they truly comprehend context or merely replicate a hollow imitation of genuine knowing.

2. Evaluates the concept Ethics and Accountability.

"ധാർമ്മികതയും ഉത്തരവാദിത്തവും" (Ethics and Accountability) എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ വിലയിരുത്തുക.

മറുപടി: എത്തിക്സ് (Ethics) എന്നത് മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ ശരിയും തെറ്റും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന തത്ത്വചിന്താ ശാഖയാണ്. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി (Accountability) എന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കലാണ്. പ്രായോഗിക ധാർമ്മികതയുടെ (Applied Ethics) ഭാഗമായി സാങ്കേതികവിദ്യയിലും AI-യിലും ഇത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. AI സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ വിവേചനം (Bias and Fairness), സുതാര്യതയില്ലായ്മ (Black Box problem), വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ചോർച്ച (Privacy and Surveillance) എന്നിവ വലിയ ധാർമ്മിക വെല്ലുവിളികളാണ്.

യന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ (Autonomy) ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് ആര് മറുപടി പറയണം എന്നത് സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഡാറ്റ നൽകിയവരോ, അൽഗോരിതം ഡിസൈൻ ചെയ്തവരോ, അതോ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് കൃത്യതയില്ല. കൂടാതെ, മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് വഴി സ്വയം പഠിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ പുതിയ തെറ്റുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ നിർമ്മാതാവിനാണോ ഓപ്പറേറ്റർക്കാണോ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നതും തർക്കവിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട്, എത്തിക്സ് എന്നത് കേവലം ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല, മറിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പ്രധാന വഴികാട്ടിയാണ്.

Answer: The critical interrelation between ethics and accountability frames the most urgent problem in technological governance. Ethics, tracking behavior back to etymological definitions from "ethos" and "mores," determines if an action is morally ideal, while accountability marks the legal and societal duty of an entity to justify its operational outcomes.

Within Applied Ethics, computing systems amplify ethical vulnerabilities including automated data bias in baseline profiling, privacy exposure during surveillance, and algorithmic discrimination. Holding a liable party responsible is severely limited by the Black Box Problem where internal deep learning functions remain completely opaque. This challenge is further complicated by the split distribution of responsibility across data annotators, core programmers, and final deployers, alongside the reality of autonomous learning systems changing behaviors post-deployment.

IMPORTANT POINTS TO MEMORISE / ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

1. വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയ (Cognition): അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും സംഭരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള മനസ്സിന്റെ ശേഷിയാണിത്. ഇത് ജ്ഞാനമീമാംസയുടെ ഭാഗമാണ്.

1. Cognition Concept: The mental capacity dedicated to acquiring, storing, manipulating, and applying knowledge within the philosophy of mind.

2. അറിവിന്റെ കാന്റ് സമവാക്യം: അറിവ് = ഇന്ദ്രിയാനുഭവം + ജന്മസിദ്ധമായ മാനസിക ഘടനകൾ (Knowledge = Sensory Input + Innate Structures).

2. Kant's Synthesis: Immanuel Kant reconciled philosophical traditions by proving that knowledge requires both sensory material data and innate category structures.

3. ടാബുല റാസ (Tabula Rasa): ജന്മനാ മനുഷ്യ മനസ്സ് ശൂന്യമായ ഒന്നാണെന്ന അനുഭവവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തം, ഇത് ജന്മസിദ്ധമായ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു.

3. Tabula Rasa: The empiricist baseline principle stating that the mind at birth is a blank slate, devoid of pre-existing intellectual frameworks.

4. ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസം (JTB): പ്ലേറ്റോയുടെ ആശയപ്രകാരം ഒരു വിശ്വാസം അറിവായി മാറാൻ അത് സത്യവും ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കണം.

4. Justified True Belief: The classical epistemological definition derived from Plato stating that three elements—truth, belief, and justification—must be verified to constitute knowledge.

5. ധാർമ്മികതയുടെ മൂന്ന് തൂണുകൾ: തത്ത്വചിന്ത ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന മൂല്യങ്ങൾ സത്യം, സൗന്ദര്യം, നന്മ എന്നിവയാണ്.

5. Pillars of Philosophy: Truth, beauty, and goodness serve as the ultimate guiding structural metrics for evaluating worldly experiences.

6. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രശ്നം: ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ആന്തരിക പ്രക്രിയകൾ സുതാര്യമല്ലാത്തതിനാൽ തെറ്റുകളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ.

6. The Black Box Problem: Deep learning infrastructure models hide internal runtime processes, blinding human auditing and clouding legal fault tracking.

7. മനുഷ്യ സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി: യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ തനതായ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന പുനർവിചിന്തനം AI ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

7. Human Identity Evolution: Advanced AI capabilities challenge traditional parameters of human uniqueness, suggesting future transitions into hybrid biological-artificial configurations.